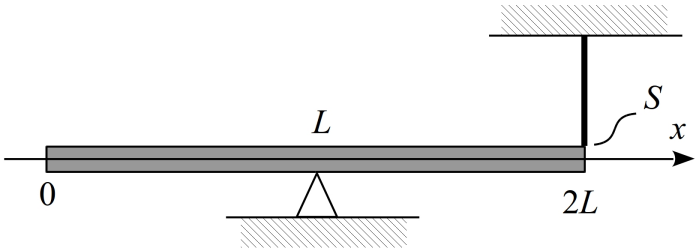
Politecnico di Milano
a.a. 2023-2024 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

II Appello 10/07/2024

ESERCIZIO 1

Un'asta non omogenea di lunghezza $2L$ e sezione S è disposta *orizzontalmente* come in figura: essa è sostenuta da un cuneo posto al centro e da una fune ideale tesa verticalmente alla sua estremità destra. La densità dell'asta, nel sistema di riferimento anch'esso indicato in figura, vale:



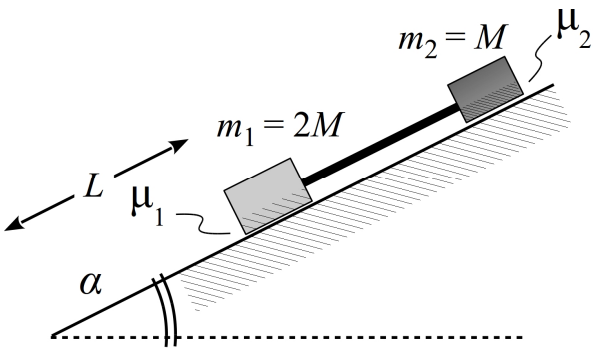
$$\rho(x) = \rho_0 \left(1 + \frac{x}{L}\right)$$

(a) Si determini la massa totale M dell'asta in funzione dei dati (ρ_0, S e L) e la posizione del centro di massa dell'asta.
(b) Si calcoli, in funzione di M, il valore della reazione vincolare fornita dal cuneo al centro e il valore della tensione T della fune.

Si appoggia ora un corpo di massa m sopra l'asta:
(c) a che coordinata andrebbe posto il corpo di massa m affinchè risulti $T = 0$? Per quali valori di m <u>non</u> è possibile trovare alcuna posizione che permetta di soddisfare la condizione $T = 0$?

ESERCIZIO 2

Due blocchi di massa $m_1 = 2M$ e $m_2 = M$ sono collegati da una fune ideale e scivolano lungo un piano inclinato scabro, con inclinazione α. Poichè i blocchi sono fatti di materiale diverso, anche il coefficiente di attrito dinamico è diverso per i due corpi, in particolare $\mu_2 > \mu_1$. Si osserva inoltre che durante lo scivolamento la fune è sempre tesa.



(a) Si calcoli il modulo della tensione della fune e l'accelerazione dei due corpi.
(b) Si determini il valore α_0 dell'angolo α tale per cui i due corpi scendono a velocità costante.

Consideriamo ora il caso in cui i corpi partano da fermi, con il corpo di massa m_1 posto a distanza L dal fondo del piano inclinato

(c) si determini il valore della velocità del corpo di massa m_1 quando esso è arrivato in fondo al piano.

ESERCIZIO 3

Siano date 3 moli di gas perfetto monoatomico. Inizialmente il gas si trova nello stato termodinamico A ($P_A = 10^6$ Pa, $V_A = 10^{-2}$ m^3). In seguito, tramite una trasformazione adiabatica reversibile, il gas raggiunge lo stato B con temperatura $T_B = 600$ K.

(a) Disegnare la trasformazione nel piano PV e calcolare pressione e volume nello stato B (P_B , V_B). Calcolare il calore e il lavoro scambiati durante la trasformazione AB.

Segue una trasformazione isoterma *irreversibile* con la quale il gas arriva allo stato C di volume pari al volume in A ($V_C = V_A$) e temperatura pari a quella in B ($T_C = T_B$). Infine il gas torna nello stato iniziale A con una trasformazione isocora reversibile.

(b) Completare il disegno del ciclo nel piano PV, calcolare la pressione nello stato C (P_C). Calcolare il calore e il lavoro scambiati durante la trasformazione CA.

Sapendo che il calore assorbito durante la trasformazione irreversibile BC è pari a 9/10 di quello che verrebbe assorbito lungo l'isoterma reversibile associata che connette lo stato B e lo stato C:

(c) Si calcoli il rendimento del ciclo e lo si confronti con quello del ciclo in cui BC è una isoterma reversibile.

ESERCIZIO 4

(a) Si enunci la legge di Stevino e la si ricavi prendendo come esempio un elemento di liquido di forma cubica.
(b) Utilizzando tale legge si calcoli la pressione sul fondo della fossa delle Marianne, la più profonda fossa oceanica nota, assumendo che essa abbia una profondità di 10920 metri.

TRACCIA DI SOLUZIONE DEI SOLI ESERCIZI NUMERICI

ESERCIZIO 1

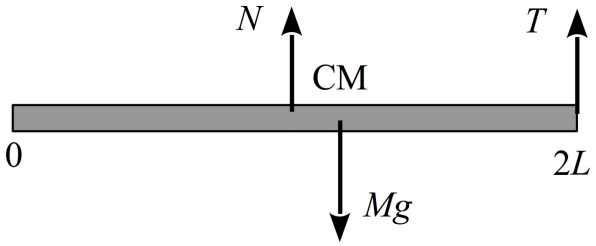
(a) La massa totale dell'asta è:

$$M = \int_0^{2L} S\rho(x)dx = 4\rho_0 SL$$

e la posizione del centro di massa si calcola come:

$$x_{\mathrm{CM}} = \frac{\int_0^{2L} xS\rho(x)dx}{M} = \frac{7}{6}L$$

(b) Imponiamo l'equilibrio statico dell'asta alla rotazione e alla traslazione. Per la rotazione, imponiamo che sia nullo il momemto delle forze (si potrebbe prendere come polo sia il punto O che l'estremità destra dell'asta, dove è applicata T), mentre per la traslazione imponiamo che la somma delle forze rispetto alla direzione verticale sia nulla.

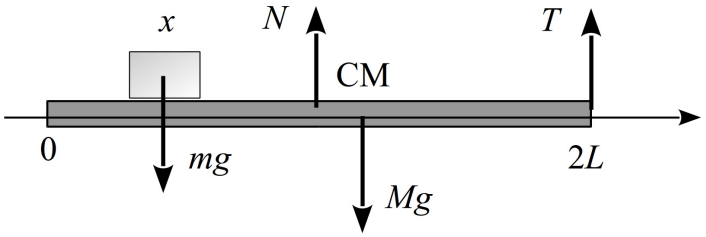


Si ottiene:

$$N = 5/6\ Mg$$

$$T = 1/6\ Mg$$

(c) Dopo aver posizionato il corpo di massa m, imponiamo nuovamente l'equilibrio delle forze e dei momenti. L'esercizio si può risolvere in due modi: imponendo da subito che $T = 0$, oppure calcolando $T(x)$ e poi imponendo $T = 0$ solo in un secondo momento.



Si ottiene:

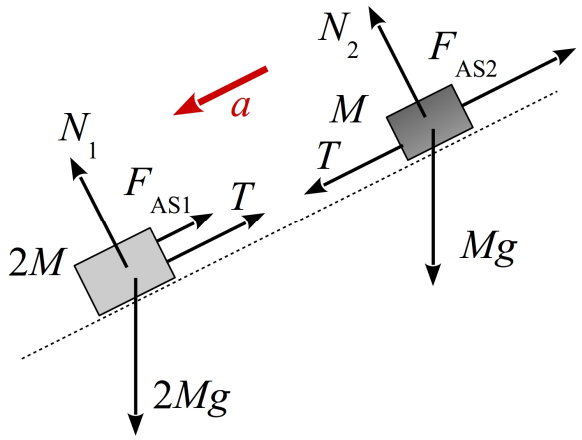
$$x = \frac{L}{m}(m - \frac{1}{6}M)$$

Ispezionando questo risultato, si nota che affinchè il corpo stia sull'asta è necessario che $0 < x < 2L$. Questo è verificato per $m > 1/6M$. Dunque <u>non</u> è possibile trovare alcuna posizione se:

$$m < 1/6M$$

ESERCIZIO 2

(a) Vanno scritte le equazioni delle dinamica per ciascun corpo, proiettando le forze lungo la direzione parallela e ortogonale al piano.



Bisogna anche ricordare che la forza d'attrito è diversa per ciascun corpo:

$$F_{AS1} = \mu_1 N_1 \qquad F_{AS2} = \mu_2 N_2$$

Si ottiene:

$$T = \frac{2}{3} M(\mu_2 - \mu_1) \cos\alpha \, g$$

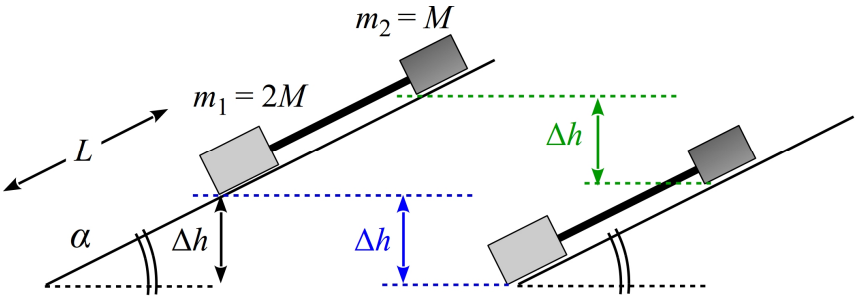
$$a = g\left[\sin\alpha - \frac{1}{3}(2\mu_1 + \mu_2)\cos\alpha\right]$$

Il verso della accelerazione è quello indicato in figura.

(b) Affinchè i corpi scendano a velocità costante, è necessario imporre che $a = 0$. Si ottiene:

$$\tan\alpha_0 = \frac{1}{3}(2\mu_1 + \mu_2)$$

(c) Questo punto si può risolvere in due modi: con la cinematica (poichè è nota la accelerazione) oppure sfruttando il teorema dell'energia meccanica totale, rappresentata in figura.



In questo secondo caso, dobbiamo ricordare che:

- entrambi i corpi variano la loro quota di una quantità $\Delta h = L\sin\alpha$
- il lavoro della forza d'attrito vale: $\mathcal{L} = F_{AS1}L + F_{AS2}L$
- entrambi i corpi arrivano in fondo cojn la medesima velocità

Tutte e tre queste condizioni derivano dal fatto che la fune è inestensibile.

Si ottiene:

$$v^2 = 2gl\left[\sin\alpha - \frac{1}{3}\cos\alpha\,(2\mu_1 + \mu_2)\right]$$

ESERCIZIO 3

(a)

$T_a = p_a\, V_a / nR = 401$ K

$V_b = V_a\,(T_a/T_b)$^(1/γ-1), con γ -1 = 2/3, si ottiene $V_b = 5.46*10^{-3}$

$P_b = nRT_b/V_b = 2.7 * 10^6$ Pa

$Q_{ab} = 0$,

$L_{ab} = -\Delta U = -nc_v\,\Delta T = -9 * 8.314 * 199 / 2$ J = -7445.19 J

(b)

$P_c = nRT_c/V_c = 3 * 8.314 * 600$ K / $10^{-2} = 1.497 * 10^6$ Pa

$Q_{ca} = nc_v\,\Delta T = -15* 8.314 * 199 / 2$ J = -7445.19 J

$L_{ca} = 0$

(c)

Se BC fosse reversibile,

$Q_{bc} = L_{bc} = nRT\ln(V_c/V_b) = 3 * 8.314 * 600 * \ln(10/5.46) = 9056$ J

L_{tot} = 9056 J-7445.19 J = 1610.8 J

Q_{tot} = -7445.19 J + 9056 J= -1610.8 J

Il rendimento sarebbe:

η_{rev} = 1610.8 J / 9056 J = 0.177

Nella realtà abbiamo:

$Q_{bc} = L_{bc}$ = 9056 J * 9/10 = 8150.4 J (entrambi calore e lavoro sono dimezzati)

L_{tot} = 8150.4J-7445.19 J = 705.21 J

Q_{ass} = 8150.4

η = 705.21 / 8150.4 = 0.087